論文紹介: Generative Adversarial Nets

島内研究室 2025年3月12日 輪読会

発表者: 多田 瑛貴
(公立はこだて未来大学 複雑系知能学科 複雑系コース)

書誌情報

Generative Adversarial Nets
Generative Adversarial Networks (GANs, 敵対的生成ネットワーク) の提案

著者: Ian J. Goodfellow et al.

初出: Advances in Neural Information Processing Systems 27 (NIPS 2014)
NeurIPS Proceeding

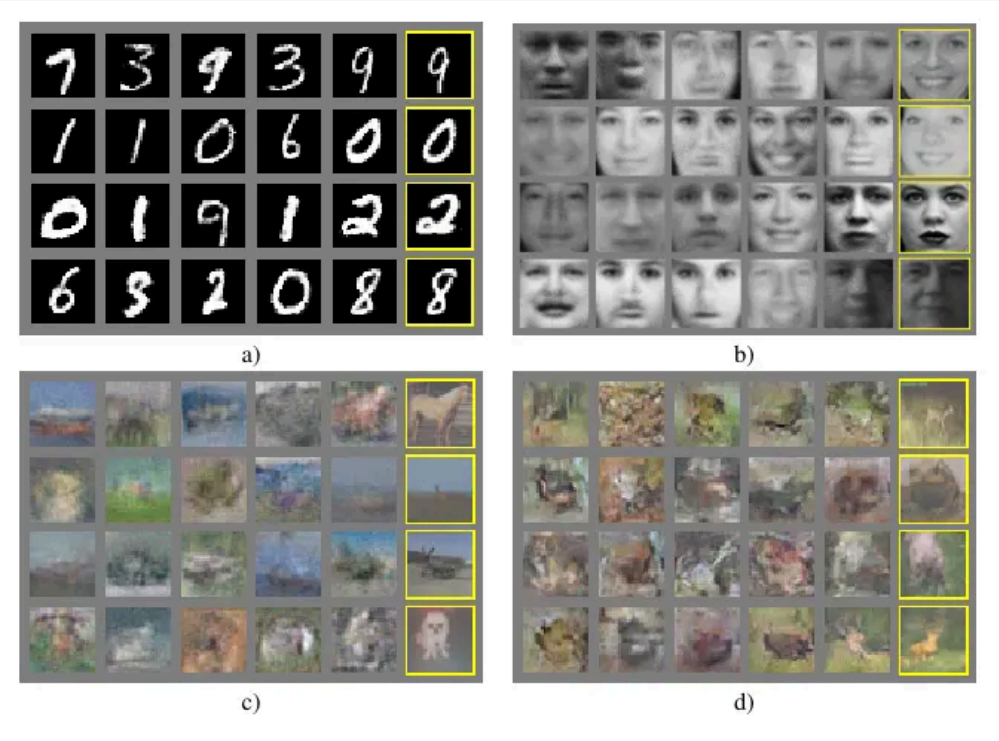
NeurIPS/NIPS (旧称) は、機械学習分野で権威ある国際会議の一つ

Google Scholar Metrics では、Artificial Intelligence #1, Engineering & Computer Science #2 (2025-03-09)

提案手法の概要

Generative Adversarial Nets (GANs) の提案
2つのニューラルネットワークを同時に学習
対象ドメインのデータ (画像など) の
生成モデルを構築する

- Generative model G:
  データの分布を再現する生成モデル
- Discriminative model D:
  入力データがGから生成されたものか
  教師データから抽出されたのかを
  識別するモデル



背景知識: 統計的学習

観測データ $x_{1:n}$ について、その生成源となる確率分布を p_{data} とする
$x_{1:n}$ から p_{data} を推定することを**統計的学習**と呼ぶ

一般にp_{data}は知ることができないので
パラメータ ϕ をもつ確率分布 $p(x|\phi)$ を仮定し、近似していく

例: 最尤推定 尤度 $p(x_{1:n}|\phi) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i|\phi)$ を最大化するパラメータϕを求める

$$\phi^* = \arg\max_{\phi} \prod_{i=1}^{n} p(x_i|\phi) = \arg\max_{\phi} \sum_{i=1}^{n} \log p(x_i|\phi)$$

背景知識: 生成モデル

対象ドメインのデータ (画像、テキストなど) について
その生成源となる確率分布 p_{data} を近似する $p(x)$ を推定し
新たなデータを生成する**生成モデル**を構築する

x は入力データ、C は条件として関係を示すと

$$x \sim p(x|C)$$

新たなデータを生成することを目的としなくとも
より広義に"データの生成源となる確率分布を近似する"モデルをひと括りに
生成モデルと呼ぶ場合がある (ナイーブベイズ分類器など)

提案手法

2つのニューラルネットワークを同時に学習

- Generative model (生成器) G: データの分布を再現する生成モデル
- Discriminative model (識別器) D: 入力データがGから生成されたものか、 wデータから抽出されたのかを判定するモデル

生成モデルとしては、データの確率分布を近似したGを利用する

GはDを騙す (Dの誤答率を高める) ように学習し
Dは判別精度を高めるよう学習する

論文中ではGとDをそれぞれ「貨幣偽造者」と「警察」に例えるアナロジーが用いられている
貨幣偽造者G は警察Dにばれないように貨幣を偽造するが、警察は偽造貨幣を見破ろうとする

従来手法 (一部省略)

- データの確率分布をパラメトリックに定義し
  尤度を最大化するモデルを推定する方針は存在していたが
  勾配の計算は(特に高次元空間において)非常に困難
  Deep Boltzmann Machineなど
- そこで、誤差逆伝播により勾配を計算することで
  尤度を明示的に計算せず学習するアプローチも提案されている
  代表として、Generative Stochastic Networksはマルコフ連鎖に基づく手法
  GANsはその中でも、マルコフ連鎖を用いない手法である

- 識別器を用いて生成モデルを構築するアプローチは存在するが
  深層モデルでは適用が難しかった
- 2つのモデルを敵対的に学習するアイデアは存在するが
  目的や最適化問題の方針が大きく異なる

  代表として、Predictability Minimizationはモデルの学習を目的としない

GANsの手法

Adversarial Nets の構築

生成器 $G(z;\theta_g)$ (分布をp_gとする)

- 多層パーセプトロンによるNNであり、パラメータ θ_g を学習
- 入力: ノイズ z ただし$z \sim p_z(z)$
- 出力: データ
- 以上の関係は、G がノイズ $p_z(z)$ からデータ空間に写像している、といえる
- p_zはデータ空間に対して低次元

識別器: $D(x;\theta_d)$

- 多層パーセプトロンによるNNであり、パラメータ θ_d を学習
- 入力: データ
- 出力: スカラー値、データの由来がp_gではなくp_{data}である確率

Adversarial Nets の学習

GとDの学習は、以下の最適化問題を解くことで行われる

$$\min_G \max_D V(D,G) = \mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}(x)}[\log D(x)] + \mathbb{E}_{z\sim p_z(z)}[\log(1-D(G(z)))]$$

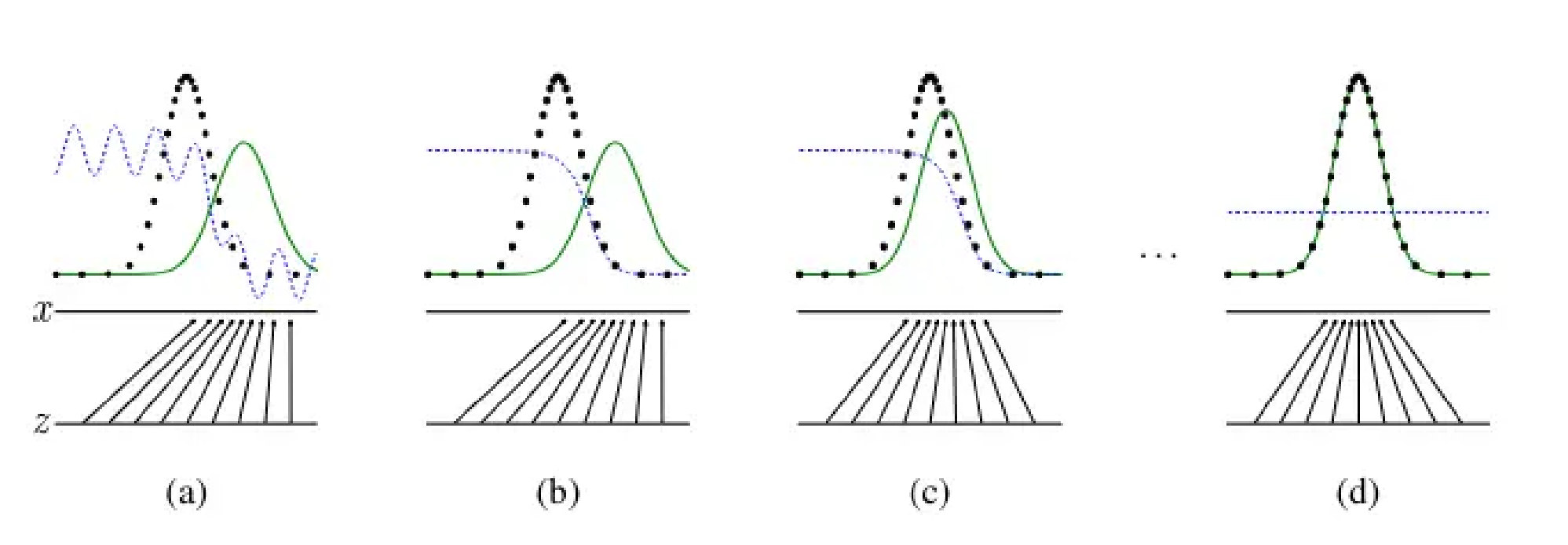
右辺は、"p_{data}に対するDの対数の期待値" + "p_gに対する$(1-D)$の対数の期待値"

Vは、Dの精度が高いほど大きくなる

Vを最大化しようとするDと、最小化するGで **敵対的(Adversarial)** に学習する
→ Gの生成能力を高める

この方針は、DとGによるミニマックスゲームとして解釈できる

学習のイメージ



低次元のz空間から高次元のx空間にマップされる

黒点線: p_{data}, 緑実線: p_g, 青点線: p_gに対するDの出力

アルゴリズム概要

以下の処理を反復して行う

- Dのパラメータを**k回**更新する (Gは固定) k回行う意義は後述
- Gのパラメータを1回更新する (Dは固定)

- Dを**k回**更新する (Gは固定)

Dの更新

一度の更新につき

- p_gからm個のミニバッチ $\{z^{(1)}, \ldots, z^{(m)}\}$ を生成
- p_{data}からm個のミニバッチ $\{x^{(1)}, \ldots, x^{(m)}\}$ を抽出

パラメータθ_dに対して以下の勾配を定義し、**上昇**方向に更新する

$$\nabla_{\theta_d} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \left[\log D(x^{(i)}) + \log(1 - D(G(z^{(i)}))) \right]$$

- Gを1回更新する (Dは固定)

Gの更新

一度の更新につき

- p_gからm個のミニバッチ $\{z^{(1)}, \ldots, z^{(m)}\}$ を生成

パラメータθ_gに対して以下の勾配を定義し、**下降**方向に更新する

$$\nabla_{\theta_g} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \log(1 - D(G(z^{(i)})))$$

反復処理について

- Dをk回更新する (Gは固定)
- Gを1回更新する (Dは固定)

なぜ一度の反復で、Dを繰り返し更新するのか？
→与えられたGに対して、Dを可能な限り最適化させるため

Dが追いつかないほどGが過剰な学習をしている場合
zが少数のxにのみマップされ、p_{data}を適切に表現しない可能性がある
(the Helvetica scenarioと呼ばれる)

本来はDが完全に最適化されていることが理想的だが
計算コスト面で現実的ではなく、また過学習のリスクが発生しうる

理論的背景

最適化問題

$$\min_G \max_D V(D,G) = \mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}(x)}[\log D(x)] + \mathbb{E}_{z\sim p_z(z)}[\log(1-D(G(z)))]$$

理論的な裏付けのため、以下を確かめる

1. この最適化問題が実際に$p_g = p_{\text{data}}$を導くのか
2. 前述の学習アルゴリズムが実際に最適化問題を解くのか

1. 最適化問題が実際に$p_g = p_{\text{data}}$を導くのか

補題. G を固定したとき、最適な D は以下のとおりである

$$D^*(x) = \frac{p_{\text{data}}(x)}{p_{\text{data}}(x) + p_g(x)}$$

証明. 目的関数は次のように表せる

$$\begin{aligned} V(G, D) &= \int_x p_{\text{data}}(x) \log D(x) dx + \int_x p_g(x) \log(1 - D(x)) dx \\ &= \int_x p_{\text{data}}(x) \log D(x) + p_g(x) \log(1 - D(x)) dx \end{aligned}$$

証明 (続き).

$$V(G, D) = \int_x p_{\text{data}}(x) \log D(x) + p_g(x) \log(1 - D(x)) dx$$

$(a, b) \in \mathbb{R}^2 \backslash \{0, 0\}$ に対して、$f(y) = a \log y + b \log(1 - y)$ (ただし $y \in [0, 1]$) は $y = \frac{a}{a+b}$ で最大値を取ることが知られている

ここでは、$\text{Supp}(p_{\text{data}}) \cup \text{Supp}(p_g)$ である場合のみ考えれば良い
(つまり$p_{\text{data}}(x)$ と $p_g(x)$ が同時に0になる場合は考えなくて良い)

したがって、Vは$D(x) = \frac{p_{\text{data}}(x)}{p_{\text{data}}(x) + p_g(x)}$ のとき最大化される

証明終

ここで、与えられたGに対して
解くべき最適化問題は、以下の$C(G)$の最小化問題と等価である

$$
\begin{aligned}
C(G) &= \max_D V(D, G) \\
&= \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}(x)}[\log D^*(x)] + \mathbb{E}_{x \sim p_g(x)}[\log(1 - D^*(x))] \\
&= \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}(x)}\left[\log \frac{p_{\text{data}}(x)}{p_{\text{data}}(x) + p_g(x)}\right] + \mathbb{E}_{x \sim p_g(x)}\left[\log \frac{p_g(x)}{p_{\text{data}}(x) + p_g(x)}\right]
\end{aligned}
$$

背景知識: KLダイバージェンス

確率分布 p と q の間のKLダイバージェンスは以下のように定義される
(ただし、$\int p(x)dx = \int q(x)dx = 1$)

$$\begin{aligned}\mathrm{KL}(p||q) &= \int p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} dx \\ &= \mathbb{E}_{x \sim p(x)} \left[\log \frac{p(x)}{q(x)} \right]\end{aligned}$$

KLダイバージェンスは、2つの分布の違いを定量的に表す指標であり
以下の性質が知られている

- $\mathrm{KL}(p||q) \geq 0$
- $\mathrm{KL}(p||q) = 0 \Leftrightarrow p = q$ (同じ分布なら、違いは0)

定理. G および D が最適である、
つまり$C(G)$が最小化されるのは$p_g = p_{\text{data}}$ のときのみであり
そのとき $C(G) = -\log 4$ である

証明. $C(G)$は、KLダイバージェンスを導入し以下のように表せる 導出は後述

$$C(G) = -\log 4 + \mathrm{KL}(p_{\text{data}} || \frac{p_{\text{data}} + p_g}{2}) + \mathrm{KL}(p_g || \frac{p_{\text{data}} + p_g}{2})$$

KLダイバージェンスの性質より、$C(G)$は最小値 $-\log 4$ を取るのは
$p_g = p_{\text{data}}$ のときのみである

証明終

導出の詳細

$$
\begin{aligned}
C(G) &= \mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}(x)}\left[\log \frac{p_{\text{data}}(x)}{p_{\text{data}}(x)+p_g(x)}\right] + \mathbb{E}_{x\sim p_g(x)}\left[\log \frac{p_g(x)}{p_{\text{data}}(x)+p_g(x)}\right] \\
&= \mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}(x)}\left[\log \frac{1}{2}\cdot\frac{p_{\text{data}}(x)}{(p_{\text{data}}(x)+p_g(x))/2}\right] + \mathbb{E}_{x\sim p_g(x)}\left[\log \frac{1}{2}\cdot\frac{p_g(x)}{(p_{\text{data}}(x)+p_g(x))/2}\right] \\
&= \mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}(x)}[-\log 2] + \mathbb{E}_{x\sim p_g(x)}[-\log 2] \\
&+ \mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}(x)}\left[\log \frac{p_{\text{data}}(x)}{(p_{\text{data}}(x)+p_g(x))/2}\right] + \mathbb{E}_{x\sim p_g(x)}\left[\log \frac{p_g(x)}{(p_{\text{data}}(x)+p_g(x))/2}\right] \\
&= \mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}(x)}[-\log 2] + \mathbb{E}_{x\sim p_g(x)}[-\log 2] + \mathrm{KL}(p_{\text{data}}||\frac{p_{\text{data}}+p_g}{2}) + \mathrm{KL}(p_g||\frac{p_{\text{data}}+p_g}{2}) \\
&= -\log 4 + \mathrm{KL}(p_{\text{data}}||\frac{p_{\text{data}}+p_g}{2}) + \mathrm{KL}(p_g||\frac{p_{\text{data}}+p_g}{2})
\end{aligned}
$$

平均分布を導入するのは、全体の和を1にするため

2. 学習アルゴリズムが実際に最適化問題を解くのか

定理. 各反復処理において

- Dは更新により、与えられたGに対する最適な解$D_G^*(x)$に到達可能
- Gは更新を経て、以下の値($=V(G,D)$)をより小さくしていく

$$\mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}(x)}[\log D_G^*(x)] + \mathbb{E}_{x\sim p_g(x)}[\log(1-D_G^*(x))]$$

これを経て、p_gはいずれp_{data}に収束する

$$\mathbb{E}_{x\sim p_{\mathrm{data}}(x)}[\log D_G^*(x)] + \mathbb{E}_{x\sim p_g(x)}[\log(1 - D_G^*(x))]$$

証明. 以上の式を満たすp_gを用いて$V(G, D) = U(p_g, D)$を定義する
この時、Uはp_gに対して凸関数である (省略)

つまり、$U(p_g, D)$はDが最適である場合のもとでのGに対する凸関数群

よって、最適なDのもと、(理想的には) 唯一の解が存在する

証明終

実際は、GANsが多層パーセプトロンに基づいている以上
局所解が存在する場合がある

一方で、多層パーセプトロンに基づく手法は
経験的にとても良い性能を示すことから、十分に有効であると言える

実験

学習するモデル (多層パーセプトロン) の仕様

生成器

- 活性化関数: ReLU, Sigmoidの組み合わせ
- ノイズは入力のみから与えられる

  生成器にもDropoutの適用や中間層へのノイズの挿入が可能だが、実験では行っていない

識別器

- 活性化関数: Maxout
- Dropoutを適用

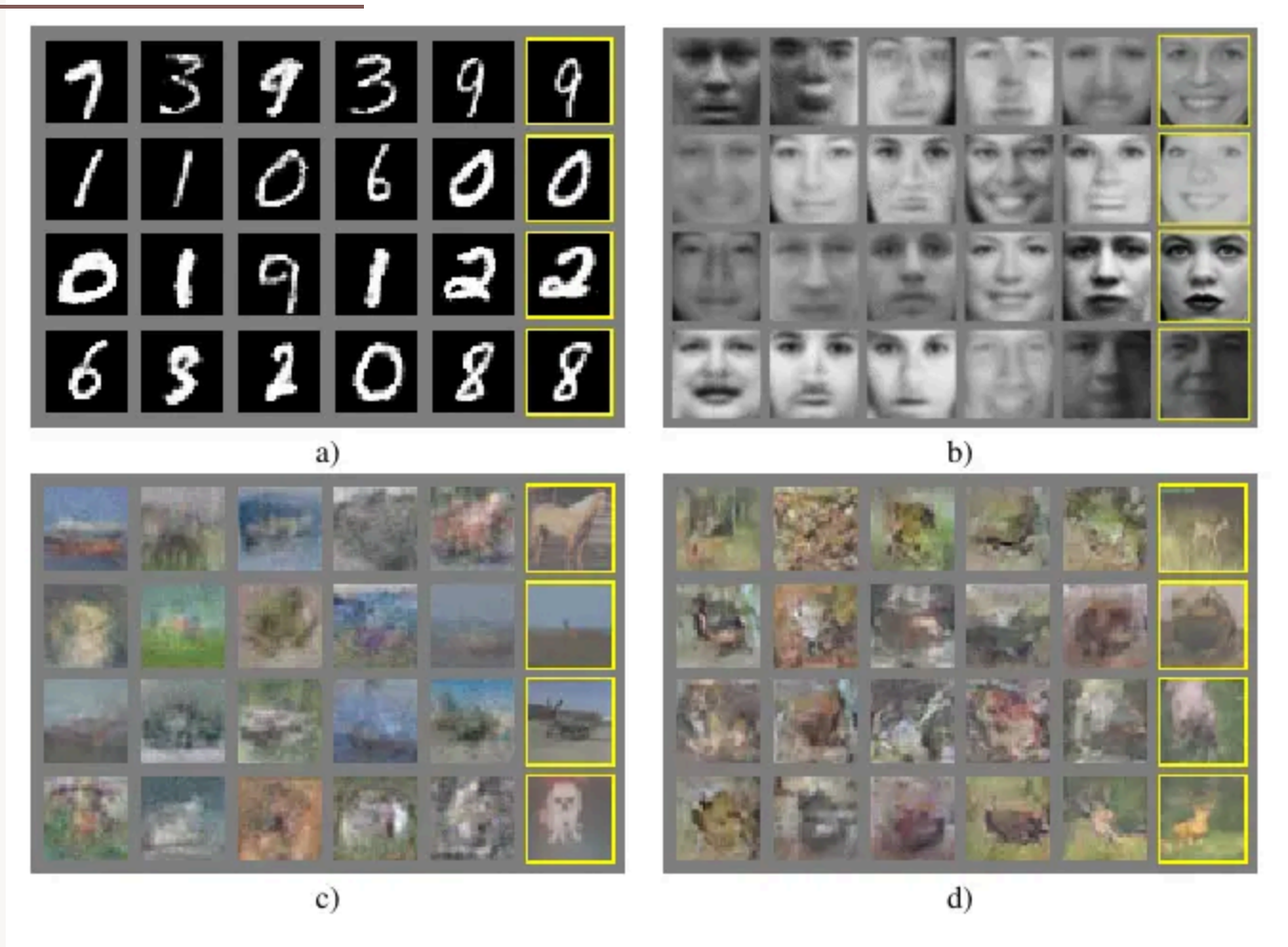
  MaxoutはDropoutを適用したモデルで用いられる手法の一つで、Goodfellowが提案

実験1. 実際の生成結果

以下のデータセットに対して、GANsを適用し生成モデルを構築

- MNIST: 手書き数字
- Toronto Face Database (TFD): 顔画像
- CIFAR-10: 10クラスの画像

実験1. 実際の生成結果



右の黄色枠の画像は、左隣の生成データと最も近い実データを表す

実データ自体を単に記憶するモデルでないことを示すことが目的

実験2. 他生成モデルとの性能比較

p_gの分布を推定したのち
実データ$x_{1:n}$に対して、対数尤度$\sum_{i=1}^{n} \log p_g(x_i)$を計算し
p_gが実データをよく説明できているかを他モデルと比較

p_gの分布は直接算出できないため、Gから生成されたサンプルから
Gaussian Parzen window を用いて推定

Parzen window (カーネル密度推定): 確率関数の分布を推定するノンパラメトリック手法

Gaussian Parzen window: ガウス分布に基づくParzen window

やや分散が大きく、高次元空間には良い結果を示さないこともあるが、現状はこの手法が最適

以下のデータセットに対してGを学習
対数尤度の平均および標準誤差を計算

- MNIST: 手書き数字
- Toronto Face Database (TFD): 顔画像

  TFDにおいては、交差検証を実施

  それぞれの分割での異なる σ のもと対数尤度を計算

実験2. 他生成モデルとの性能比較

Model	MNIST	TFD
DBN [3]	138 ± 2	1909 ± 66
Stacked CAE [3]	121 ± 1.6	$\mathbf{2110 \pm 50}$
Deep GSN [5]	214 ± 1.1	1890 ± 29
Adversarial nets	$\mathbf{225 \pm 2}$	$\mathbf{2057 \pm 26}$

平均対数尤度 ± 標準誤差

実験3. 連続的なノイズによる生成

z空間上の2点間で線形補間し抽出した連続的なノイズを用いて生成

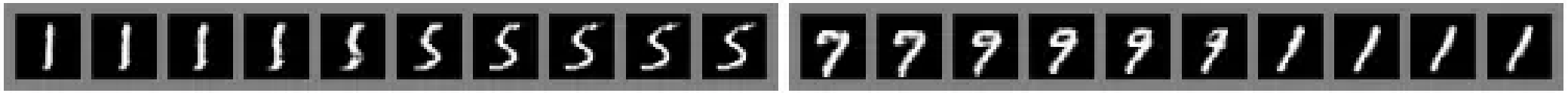


Figure 3: Digits obtained by linearly interpolating between coordinates in z space of the full model.

欠点

- p_g を明確に知ることはできない
- DがGの学習と適切に同期するよう気にかける必要がある

利点

計算効率上の利点としては

- マルコフ連鎖を用いない
- 勾配の導出が誤差逆伝播で完結する
- 学習時の推論が不要
- モデルの柔軟性が高い

統計的な利点として

- GANsの生成器は、実データを直接取り入れて学習するわけでなく
  あくまで識別器を通して計算される勾配を用いている
  → 実データがそのままコピーされることがない

- 尖った分布など、極端な分布も表現できる
  マルコフ連鎖由来の手法では表現が難しかった

	Deep directed graphical models	Deep undirected graphical models	Generative autoencoders	Adversarial models
Training	Inference needed during training.	Inference needed during training. MCMC needed to approximate partition function gradient.	Enforced tradeoff between mixing and power of reconstruction generation	Synchronizing the discriminator with the generator. Helvetica.
Inference	Learned approximate inference	Variational inference	MCMC-based inference	Learned approximate inference
Sampling	No difficulties	Requires Markov chain	Requires Markov chain	No difficulties
Evaluating $p(x)$	Intractable, may be approximated with AIS	Intractable, may be approximated with AIS	Not explicitly represented, may be approximated with Parzen density estimation	Not explicitly represented, may be approximated with Parzen density estimation
Model design	Models need to be designed to work with the desired inference scheme — some inference schemes support similar model families as GANs	Careful design needed to ensure multiple properties	Any differentiable function is theoretically permitted	Any differentiable function is theoretically permitted

まとめ

生成器と識別器の **敵対的(Adversarial)** な学習により
生成モデルを構築

- 誤差逆伝播を用いた勾配のみで学習できる点で
  従来手法と比較し学習がシンプルであり
  計算効率の改善が見込める
- 極端な分布への表現力も見込める

実験では、画像に対して適用

- 他の生成モデルに対して優位性があるとは言い切れないが
  対数尤度を用いた性能評価では良い結果を得られている

本発表で出来ていないこと・疑問

- Related Worksの詳細な紹介 (第2章)
- GANsの拡張の紹介 (第7章)

参考文献 (発表論文を除く)

- 佐藤一誠. ノンパラメトリックベイズ 点過程と統計的機械学習の数理. 講談社, 2016, 160p, (機械学習プロフェッショナルシリーズ).
- 岡野原大輔. 生成モデルは世界をどのように理解しているのか. 統計数理シンポジウム, 株式会社Preferred Networks, 2023-05-25. (参照 2025-03-10).
- 吾妻幸長. はじめてのディープラーニング2. SBクリエイティブ株式会社, 2020, 330p.